

Annales (2021–2025) — Finance statistique / Économétrie HFT

Corrigés détaillés + fiche récap

24 décembre 2025

Table des matières

1	Annale 2021 (11 January 2021) — 2h	2
2	Annale 2022 (29 March 2022) — 2h	12
3	Annale 2023 (January 2023) — 3h	16
4	Annale 2024 (Janvier 2024) — 3h	18
5	Annale 2025 (Janvier 2025) — 3h	22
6	Fiche récap — à apprendre / savoir refaire vite	25

Comment utiliser ce document (2 minutes)

Ce poly regroupe **les énoncés** et des **corrigés expliqués** des sujets 2021–2025 (format “finance statistique”). La dernière partie est une **fiche récap** des formules et raisonnements à maîtriser.

Conseil d’entraînement. Pour chaque question : (i) écris d’abord le plan en 30–60 secondes, (ii) pose les hypothèses/notations, (iii) déroule en formules, (iv) termine par l’intuition et *comment on le testerait sur données*.

1 Annale 2021 (11 January 2021) — 2h

Énoncé — Q1 — CAPM

What is the market portfolio? In the CAPM model, at equilibrium, what is the portfolio of the agents made of? Give the CAPM equation for the expected return of an asset. How can one test statistically for the validity of the CAPM?

(a) **Marché et portefeuille de marché.** On considère N actifs risqués avec rendements aléatoires $R \in \mathbb{R}^N$, espérance $\mu = \mathbb{E}[R]$ et matrice de covariance $\Sigma = \text{Cov}(R)$. Le *portefeuille de marché* (market portfolio) est le portefeuille **agrégé** détenu par tous les investisseurs (pondérations proportionnelles aux capitalisations dans le cas “tous les actifs financiers”).

(b) **Hypothèses CAPM (version standard).** Investisseurs mean–variance, même horizon, mêmes croyances (μ, Σ) , possibilité d’emprunter/prêter au taux sans risque r_f , marchés frictionless.

(c) **Portefeuille optimal des agents à l’équilibre.** Avec un actif sans risque, la frontière efficiente devient la *Capital Market Line*. Chaque agent détient une combinaison

$$w^{(i)} = a_i w_M + (1 - a_i) w_f,$$

où w_M est le portefeuille tangent (qui coïncide à l’équilibre avec le portefeuille de marché), et w_f correspond à l’actif sans risque. **Seul le levier a_i change** avec l’aversion au risque.

(d) **Équation CAPM (Security Market Line).** Pour chaque actif i ,

$$\mathbb{E}[R_i] - r_f = \beta_i (\mathbb{E}[R_M] - r_f), \quad \beta_i := \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\text{Var}(R_M)}.$$

Forme vectorielle : $\mu - r_f \mathbf{1} = \beta (\mu_M - r_f)$ avec $\beta = \Sigma w_M / (w_M^T \Sigma w_M)$.

Intuition. Le marché ne rémunère *que le risque systématique* (corrélé au facteur de marché R_M). Le risque idiosyncratique est diversifiable donc non rémunéré.

(e) **Comment tester empiriquement le CAPM ?** Deux familles classiques.

1) **Test time-series (régressions de marché).** Estimer pour chaque actif (ou portefeuille) :

$$R_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_i (R_{M,t} - r_{f,t}) + \varepsilon_{i,t}.$$

Le CAPM prédit $\alpha_i = 0$ pour tous les i (une fois les facteurs bien spécifiés) et une relation stable des β_i . On teste conjointement $\alpha = 0$ via le **test GRS** (Gibbons–Ross–Shanken) sur un ensemble d’actifs/portefeuilles.

2) **Test cross-section (Fama–MacBeth).** Étape 1 : estimer $\hat{\beta}_i$ en série temporelle. Étape 2 : chaque date t ,

$$\bar{R}_{i,t} \approx \gamma_{0,t} + \gamma_{1,t} \hat{\beta}_i + u_{i,t},$$

puis on teste si $\mathbb{E}[\gamma_{1,t}] > 0$ et si la relation est linéaire, avec erreurs robustes (Newey–West).

Points critiques (à mentionner).

- **Proxy du marché** (indice) et actifs non-tradables $\Rightarrow$ biais.
- **Instabilité des β** à haute fréquence / régimes.
- **Anomalies** : size, value, momentum $\Rightarrow$ multi-factor (Fama–French, Carhart).
- **Erreurs de mesure** : $\hat{\beta}$ bruitée $\Rightarrow$ atténuation (errors-in-variables).

Énoncé — Q2 — Ridge / Lasso

Define the Ridge estimator and provide its closed form formula (without proof). What is the interest of Ridge estimator compared to ordinary least squares? What does Lasso mean? Define the Lasso estimator. What is the interest of Lasso estimator compared to Ridge? How do we choose the regularization parameter (λ) of the Ridge and Lasso estimators? Give one example of situation where Ridge or Lasso estimators are useful in finance.

Cadre. Modèle linéaire : $y \in \mathbb{R}^n$, $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$, $y = X\beta + \varepsilon$, $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$, $\text{Var}(\varepsilon) = \sigma^2 I$.

OLS (rappel). Si $X^\top X$ inversible :

$$\hat{\beta}^{\text{OLS}} = (X^\top X)^{-1} X^\top y.$$

Problèmes : multicollinéarité, p grand, instabilité (variance élevée).

Ridge (Tikhonov). Définition :

$$\hat{\beta}^{\text{R}}(\lambda) := \arg \min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_2^2, \quad \lambda \geq 0.$$

Formule fermée :

$$\hat{\beta}^{\text{R}}(\lambda) = (X^\top X + \lambda I_p)^{-1} X^\top y.$$

Intérêt vs OLS. Biais contrôlé mais **variance fortement réduite** $\Rightarrow$ meilleur MSE, solution définie même si $X^\top X$ singulière, stabilise quand prédictors très corrélés.

Lasso (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator). Définition :

$$\hat{\beta}^{\text{L}}(\lambda) := \arg \min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \frac{1}{2} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1, \quad \lambda \geq 0.$$

Différence clé. La pénalité ℓ_1 induit de la **sparsité** : beaucoup de coefficients estimés *exactement* à zéro $\Rightarrow$ sélection de variables (interprétabilité).

Ridge vs Lasso (pros/cons).

- **Ridge** : bon quand beaucoup de variables ont un effet petit mais non nul ; gère bien la colinéarité ; pas de sélection (coefficients rarement nuls).
- **Lasso** : sélection automatique ; peut être instable sous forte colinéarité (choisit arbitrairement une variable parmi un groupe).
- **Elastic Net** : mélange $\ell_1 + \ell_2$ pour combiner sparsité et stabilité.

Choisir λ . Méthodes standard :

- **Cross-validation** (K-fold) sur l'erreur de prédiction (MSE, out-of-sample R^2).
- **Information criteria** (AIC/BIC) ou variantes pour pénalisations.
- **Choix "théoriques"** : $\lambda \asymp \sigma \sqrt{\log(p)/n}$ (Lasso) sous hypothèses de parcimonie.
- **En finance** : validation *chronologique* (walk-forward) pour respecter la temporalité et éviter le leakage.

Exemples en finance.

- **Prévision de rendements** avec beaucoup de signaux (techniques/fondamentaux) : p grand $\Rightarrow$ régularisation.
- **Modèles multi-facteurs** (construction de facteurs, sélection de facteurs).
- **Forecast de volatilité** à partir de nombreuses variables (réalisées, order flow, macro).
- **Yield curve** : régressions avec maturités corrélées (Ridge) ou sélection de maturités (Lasso).

Énoncé — Q3 — PCA

In the PCA of a cloud of data points in $\mathbb{R}^p$ given by the $n \times p$ array X , how does one build the best sub-vector space of $\mathbb{R}^p$ with dimension k to project the array?

Corrigé détaillé — Q3

Objectif PCA. Trouver un sous-espace $S \subset \mathbb{R}^p$, $\dim(S) = k$, tel que la projection orthogonale de X sur S minimise l'erreur de reconstruction.

Prétraitement. Centrer (et souvent réduire) les colonnes : $X_c = X - \mathbf{1}m^\top$ où $m = \frac{1}{n}X^\top \mathbf{1}$.

Problème d'optimisation (forme projection). Pour un projecteur orthogonal P de rang k :

$$\min_{P: P^2=P, P^\top=P, \text{rank}(P)=k} \|X_c - X_c P\|_F^2.$$

Solution via SVD / valeurs propres. Matrice de covariance empirique :

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{n} X_c^\top X_c.$$

Soient $(v_1, \dots, v_p)$ des vecteurs propres orthonormés de $\hat{\Sigma}$ associés aux valeurs propres décroissantes $\hat{\lambda}_1 \geq \dots \geq \hat{\lambda}_p \geq 0$. Alors le meilleur sous-espace est

$$S^\star = \text{span}(v_1, \dots, v_k).$$

La projection des données sur les k premières composantes est $Z = X_c V_k$ où $V_k = [v_1 \ \dots \ v_k]$.

Interprétation. Les composantes principales maximisent la variance projetée :

$$v_1 = \arg \max_{\|v\|_2=1} v^\top \hat{\Sigma} v, \quad v_2 = \arg \max_{\substack{\|v\|_2=1 \\ v \perp v_1}} v^\top \hat{\Sigma} v, \quad \dots$$

et l'erreur minimale vaut $\sum_{j=k+1}^p \hat{\lambda}_j$ (variance non expliquée).

Énoncé — Q4 — Marčenko–Pastur

State the Marcenko–Pastur theorem (no need to give the density, just call it L). How can this result be used in finance?

Corrigé détaillé — Q4

Cadre. $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ a des lignes i.i.d. centrées, covariance vraie $\Sigma = I_p$ (cas “blanc”) et moments adaptés. On définit la covariance empirique

$$S = \frac{1}{n} X^\top X.$$

On prend $n, p \rightarrow \infty$ avec $p/n \rightarrow c \in (0, \infty)$.

Théorème de Marčenko–Pastur. La mesure spectrale empirique de S (distribution des valeurs propres) converge faiblement vers une loi limite L_c (loi MP) supportée sur

$$[(1 - \sqrt{c})^2, (1 + \sqrt{c})^2]$$

(et une masse en 0 si $c > 1$). Intuition : même si la covariance vraie est I , le spectre empirique n’est pas concentré en 1 quand p est du même ordre que n .

Usage en finance.

- **Nettoyage de matrices de covariance** (portfolio / risk). Dans les grands univers, les petites valeurs propres de la covariance empirique sont dominées par le bruit à la MP. On “shrink” / coupe les valeurs propres dans la “bulk” MP et on conserve seulement les facteurs (valeurs propres au-dessus du bord supérieur).
- **Détection de facteurs.** Si certaines valeurs propres de S dépassent significativement $(1 + \sqrt{c})^2$, cela suggère une structure non blanche (facteurs de marché/secteur).
- **Stabilité Markowitz.** Explique pourquoi l’optimisation moyenne-variance sur covariance brute donne des poids extrêmes : l’inversion de S amplifie les erreurs sur petites valeurs propres.

Énoncé — Q5 — Black–Scholes et drift

In the Black–Scholes model, how does the option price evolve with the drift? Connect this with statistical estimation of the drift from historical data.

Corrigé détaillé — Q5

Modèle sous mesure réelle. $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$.

Prix d'option (principe fondamental). En absence d'arbitrage et marchés complets, le prix s'écrit sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$:

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\Phi(S_T)],$$

où sous $\mathbb{Q}$, $dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}$. **Conclusion :** le prix V_0 **ne dépend pas de μ** , il dépend de (r, σ) (et dividendes).

Lien avec l'estimation statistique du drift.

- Le drift est notoirement **difficile à estimer** : pour des rendements $R_{\Delta} \approx \mu\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z$, le signal $\mu\Delta$ est dominé par le bruit $\sigma\sqrt{\Delta}$ quand Δ est petit. Le ratio signal/bruit vaut $\frac{\mu\Delta}{\sigma\sqrt{\Delta}} = \frac{\mu}{\sigma}\sqrt{\Delta} \rightarrow 0$.
- Donc même avec beaucoup de données haute fréquence, on n'améliore pas l'estimation de μ aussi vite qu'on pourrait le croire (microstructure + bruit).
- Pour le pricing, on n'a *pas besoin* de μ : on utilise la mesure risque-neutre, et on calibre σ (ou surface de volatilité) sur les prix d'options.

Énoncé — Q6 — Algo d'exécution (broker)

Vous devez acheter en 8h 600 000 actions Hermès et 300 000 actions LVMH à partir de transactions / order flow / carnets. Quels outils (modèles/statistiques) utilisez-vous ? Calibration, mesures sur données, tests (2 pages max).

Traduction du problème. Exécution optimale avec contraintes de temps, de risque (variance du coût), et d'impact marché. On veut minimiser un critère de type

$$\min_{\text{stratégie}} \mathbb{E}[\text{coût}] + \eta \text{Var}(\text{coût}),$$

où η reflète l'aversion au risque d'exécution.

1) Mesures de base à partir des données.

- **Liquidité** : spread, profondeur (volume) aux meilleurs niveaux, courbe d'impact empirique (slippage vs participation), volumes échangés par pas de temps.
- **Volatilité intrajournalière** et profils (U-shape).
- **Microstructure** : autocorrélations des signes, déséquilibre (imbalance) du carnet, intensités d'arrivée/annulation.

2) Modèle d'impact + exécution optimale (Almgren–Chriss).

- Trajectoire d'inventaire q_t (actions restantes), contrôle $v_t = -\dot{q}_t$.
- Impact *temporaire* (coût de traverser le carnet) et *permanent* (déplacement du mid) :

$$dS_t = \sigma dW_t + g(v_t) dt, \quad \text{coût} \approx \int_0^T \left(\underbrace{h(v_t)}_{\text{temporaire}} + \underbrace{g(v_t)q_t}_{\text{permanent}} \right) dt.$$

- Résout un problème de contrôle stochastique ; donne une politique proche de “VWAP modifié” (plus agressif si risque/volatilité élevé, plus doux si impact élevé).

3) Modèles de carnet (HFT) si on veut agir au niveau des ordres limites.

- **Processus ponctuels** (Poisson/Hawkes) pour arrivées d'ordres marché/limites/annulations.
- **Queue-reactive** (Markov) : état = tailles de files aux meilleures limites ; intensités dépendant de l'état.
- Objectif : estimer la probabilité d'exécution d'un ordre limite, le risque de sélection adverse, et optimiser le mix market/limit.

4) Calibration. Estimer g, h sur données (régression du slippage sur participation, non-linéarités), estimer intensités Hawkes via maximum de vraisemblance, valider sur périodes hors-échantillon.

5) Backtests / tests. Toujours comparer à des benchmarks :

- **Benchmarks** : VWAP, TWAP, POV (percentage of volume), Implementation Shortfall.
- **Metrics** : coût moyen (bps), variance, tail risk (CVaR), taux de complétion, drawdown intrajournalier, exposition à l'impact permanent.
- **Stress tests** : journées volatiles, annonces, liquidité basse.
- **AB tests** / replay du carnet si disponible.

Énoncé — Q7 — Tick value

How do you assess the quality of the tick value for a given asset ?

Corrigé détaillé — Q7

Idée. Le tick (pas de cotation) structure la microstructure. S'il est **trop grand** : spreads "collants", coûts de transaction élevés, compétition sur le temps (queueing) plutôt que sur le prix. S'il est **trop petit** : carnet "vide", surenchère de quotes, flickering, coûts technologiques.

Mesures pratiques.

- **Spread en ticks** : spread/tick. Un actif "bien tické" a souvent un spread typiquement 1–2 ticks (mais dépend du marché).
- **Profondeur au meilleur** : volume moyen au best bid/ask ; sensibilité au déséquilibre.
- **Coût effectif** (effective spread) : $2|P_{\text{trade}} - M_t|$ et **réversion** post-trade (adverse selection).
- **Résilience** : vitesse de reconstitution après un choc (mesurable via temps de retour de la profondeur/spread).
- **Mesure d'efficience** : variance ratio, autocorrélation des returns à très court terme, part de bruit microstructurel.

Décision. On cherche un tick qui équilibre : (i) compétitivité du spread, (ii) profondeur/résilience, (iii) stabilité du carnet, (iv) qualité de la découverte des prix.

Énoncé — Q8 — Rough volatility

From a time series of prices (high frequency data over several years), how would you show that volatility is rough ? What are the advantages of rough models compared to classical models used for options ? What are the microstructural foundations of rough volatility ? Summarize how this can be shown mathematically.

(a) Montrer la “roughness” sur données. On ne voit pas directement σ_t ; on construit un proxy de volatilité (réalisée).

- Calculer **volatilité réalisée** sur fenêtres Δ : $RV_{t,\Delta} = \sum_{j=1}^m r_{t+j\delta}^2$ avec δ très petit et $m\delta = \Delta$.
- Travailler sur $\log RV_{t,\Delta}$ (plus proche d’un processus gaussien).
- Estimer la loi d’échelle du **variogramme** :

$$\mathcal{V}(h) = \mathbb{E}[(\log RV_{t+h} - \log RV_t)^2] \approx C h^{2H}$$

sur une plage d’échelles (minutes à jours). On fait une régression $\log \hat{\mathcal{V}}(h)$ vs $\log h$; la pente donne $2H$.

- Rough volatility $\iff H \in (0, 1/2)$ (typiquement $H \approx 0.1$).

(b) Pourquoi les modèles rough sont meilleurs (options).

- Ils reproduisent mieux **la pente du smile** à court terme et la **dynamique** des surfaces de volatilité.
- Meilleure description des **autocorrélations** de la volatilité (mémoire).
- En calibration, ils capturent la régularité observée sans imposer une diffusion Markovienne trop lisse.

(c) Fondations microstructurelles (idée). L’activité de marché (arrivées d’ordres) est auto-excitée et proche d’un régime critique.

- Modéliser les ordres (buy/sell) par des **Hawkes** presque instables (branching ratio proche de 1).
- Dans une limite d’échelle (temps s’accélère), l’impact agrégé de l’ordre flow converge vers un **processus Volterra** (fractional/rough) pour la volatilité.

(d) Forme mathématique rough (exemple). Un modèle type rBergomi :

$$v_t = \xi_0(t) \exp \left(\eta W_t^H - \frac{1}{2} \eta^2 t^{2H} \right), \quad W_t^H = \int_0^t K_H(t-s) dW_s, \quad K_H(u) \propto u^{H-\frac{1}{2}}.$$

Le noyau singulier $u^{H-1/2}$ rend v “rough” si $H < 1/2$.

2 Annale 2022 (29 March 2022) — 2h

Énoncé — Q1 — Markowitz

State Markowitz optimization problem and solve it.

Corrigé détaillé — Q1

Notations. N actifs risqués, rendements $R \in \mathbb{R}^N$, $\mu = \mathbb{E}[R]$, $\Sigma = \text{Cov}(R)$ (symétrique définie positive). Un portefeuille est $w \in \mathbb{R}^N$ avec contrainte budget $w^\top \mathbf{1} = 1$. Rendement portefeuille $R_p = w^\top R$.

Problème Markowitz (frontière efficiente sans actif sans risque). Pour un rendement cible μ_p :

$$\min_{w \in \mathbb{R}^N} w^\top \Sigma w \quad \text{s.c.} \quad w^\top \mu = \mu_p, \quad w^\top \mathbf{1} = 1.$$

Résolution par multiplicateurs de Lagrange. Lagrangien

$$\mathcal{L}(w, \lambda, \gamma) = w^\top \Sigma w - \lambda(w^\top \mu - \mu_p) - \gamma(w^\top \mathbf{1} - 1).$$

Condition du premier ordre : $2\Sigma w - \lambda\mu - \gamma\mathbf{1} = 0$, donc

$$w = \frac{1}{2}\Sigma^{-1}(\lambda\mu + \gamma\mathbf{1}).$$

En notant

$$A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}, \quad B = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad C = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad \Delta = AC - B^2 (> 0),$$

on impose les deux contraintes et on obtient

$$\lambda = 2 \frac{A\mu_p - B}{\Delta}, \quad \gamma = 2 \frac{C - B\mu_p}{\Delta}.$$

Donc la solution s'écrit

$$w^*(\mu_p) = \Sigma^{-1} \left(\frac{A\mu_p - B}{\Delta} \mu + \frac{C - B\mu_p}{\Delta} \mathbf{1} \right).$$

Deux portefeuilles “fondamentaux”. On peut réécrire la frontière comme combinaison de

$$w_{\text{GMV}} := \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}} \quad (\text{variance minimale globale}), \quad w_\mu := \frac{\Sigma^{-1} \mu}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu},$$

et toute solution efficiente est combinaison affine de ces deux-là.

Énoncé — Q2 — Ridge / Lasso

Define the Ridge estimator and provide its closed form formula with proof. What is the interest of Ridge estimator compared to ordinary least squares? Define the Lasso estimator. What is the interest of Lasso estimator compared to Ridge? How do we choose the regularization parameter (λ) of the Ridge and Lasso estimators? Give one example of situation where Ridge or Lasso estimators are useful in finance.

Corrigé détaillé — Q2

Définition Ridge. (mêmes notations qu'en 2021)

$$\hat{\beta}^R(\lambda) = \arg \min_{\beta} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_2^2.$$

Preuve de la formule fermée. Développer :

$$f(\beta) = (y - X\beta)^\top (y - X\beta) + \lambda \beta^\top \beta.$$

Gradient :

$$\nabla f(\beta) = -2X^\top (y - X\beta) + 2\lambda\beta = 2(X^\top X + \lambda I)\beta - 2X^\top y.$$

Égaler à zéro donne $(X^\top X + \lambda I)\beta = X^\top y$, donc

$$\hat{\beta}^R(\lambda) = (X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y.$$

Comme $X^\top X + \lambda I \succ 0$ si $\lambda > 0$, la solution est unique.

Lasso, intérêts, choix de λ , exemples : identiques au corrigé 2021 (Q2) ; ici insister sur **très grande dimension** (p proche/plus grand que n) typique des signaux HFT / order-flow features.

Énoncé — Q3 — Marčenko–Pastur

State the Marcenko–Pastur theorem (no need to give the density, just call it L). How can this result be used in finance ?

Corrigé détaillé — Q3

Voir Annale 2021, Q4. Ici, préciser qu'en finance on applique souvent le raisonnement aux **corrélations** empiriques et qu'on fait du **shrinkage non-linéaire** (remplacement des valeurs propres bruitées par une courbe lissée) pour stabiliser les portefeuilles.

Énoncé — Q4 — Black–Scholes et drift

In the Black–Scholes model, how does the option price evolve with the drift ? Connect this with statistical estimation of the drift from historical data.

Corrigé détaillé — Q4

Voir Annale 2021, Q5. Une phrase “bonus” : **le drift estimé** est utile surtout pour des problèmes *d'investissement* (allocation, Kelly, prévision) mais **pas** pour le pricing BS.

Énoncé — Q5 — Qualité d'un modèle de carnet

How do you assess the quality of an order book model. Give detailed explanations and examples.

Corrigé détaillé — Q5

1) **Que veut-on modéliser ?** Selon l'usage, un "bon" modèle n'est pas le même.

- **Pricing microstructure** : dynamique du mid/price impact.
- **Exécution** : probabilité de fill, adverse selection, distribution des temps d'attente.
- **Simulation** : reproduction de stylized facts (spread, profondeur, clustering).

2) **Critères quantitatifs.**

- **Fit in-sample** : log-vraisemblance (processus ponctuels), AIC/BIC, résidus.
- **Validation out-of-sample** : prédire les intensités d'arrivées d'ordres, la distribution des inter-arrivées, la direction du prochain trade, etc.
- **Calibration stability** : paramètres stables par jour/régime ? Sensibilité aux périodes.
- **Reproduction de faits stylisés** : loi des volumes, asymétrie bid/ask, U-shape intraday, "long memory" des signes, clustering de volatilité.

3) **Exemples de tests.**

- **Point process** : test de transformation temps-rescaling (si intensité correcte, les temps transformés sont i.i.d. $\text{Exp}(1)$).
- **Backtest d'exécution** : simuler une stratégie (limit/market) sur carnet simulé vs vrai carnet ; comparer slippage et taux de fill.
- **Queueing** : comparer distribution des tailles de files et des temps de passage de niveau.

4) **Critère ultime : adéquation à l'usage.** Un modèle très bon en log-vraisemblance peut être mauvais pour l'exécution (par ex. sous-estimer l'adverse selection). Toujours conclure par *"on valide la métrique qui compte pour l'objectif"*.

Énoncé — Q6 — Tick value

How do you assess the quality of the tick value for a given asset ?

Corrigé détaillé — Q6

Voir Annale 2021, Q7. Ajouter : on peut mesurer le **coût implicite du tick** via la part de trades au best vs inside-spread (si tick trop grand, beaucoup de trades au best et spread souvent à 1 tick mais trop cher en % du prix).

Énoncé — Q7 — Rough volatility

From a time series of prices (high frequency data over several years), how would you show that volatility is rough ? What are the advantages of rough models compared to classical models used for options ? What are the microstructural foundations of rough volatility ? Summarize how this can be shown mathematically.

Corrigé détaillé — Q7

Voir Annale 2021, Q8. Ici, bien mentionner **la robustesse empirique** : $H < 1/2$ observé sur de nombreux actifs, et **le lien marché impact** : l'ordre flow auto-excité produit des variations “nerveuses” de l'intensité d'activité, transmise à la volatilité.

3 Annale 2023 (January 2023) — 3h

Énoncé — Q1 — CAPM

What is the market portfolio? In the CAPM model, at equilibrium, what is the portfolio of the agents made of? Give the CAPM equation for the expected return of an asset. How can one test statistically for the validity of the CAPM?

Corrigé détaillé — Q1

Identique à l'Annale 2021, Q1. **Point à maximiser en copie** : écrire clairement la *Security Market Line* et définir $\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_M) / \text{Var}(R_M)$, puis expliquer une procédure de test (régression + GRS ou Fama–MacBeth) et *les limites* (proxy de marché).

Énoncé — Q2 — Ridge / Lasso

Define the Ridge estimator and provide its closed form formula (without proof). What is the interest of Ridge estimator compared to ordinary least squares? What does Lasso mean? Define the Lasso estimator. What is the interest of Lasso estimator compared to Ridge? How do we choose the regularization parameter (λ) of the Ridge and Lasso estimators? Give one example of situation where Ridge or Lasso estimators are useful in finance.

Corrigé détaillé — Q2

Identique à l'Annale 2021, Q2. Bonus : mentionner **standardisation** des variables avant Ridge/Lasso (sinon la pénalité dépend des unités).

Énoncé — Q3 — Algo d'exécution (broker)

Vous devez acheter en 8h 600 000 actions Hermès et 300 000 actions LVMH. Quels outils/modèles/statistiques? Implémentation, calibration, mesures et tests.

Corrigé détaillé — Q3

Identique à l'Annale 2021, Q6. **Pour gagner des points** : citer explicitement un critère (Implementation Shortfall / Almgren–Chriss), un modèle de carnet (Hawkes / queue-reactive), et une métrique de validation out-of-sample.

Énoncé — Q4 — Tick value

How do you assess the quality of the tick value for a given asset?

Corrigé détaillé — Q4

Identique à l'Annale 2021, Q7.

Énoncé — Q5 — Commentaire d'article

Based on the elements seen in the lectures, comment in a critical way the enclosed article (no need to go through the mathematical proofs).

Attention : l'article joint varie selon l'année ; ce qui est noté est la capacité à (i) résumer, (ii) relier au cours, (iii) critiquer et proposer des améliorations.

Plan de commentaire (structure “copiable” en examen).

- 1) **Objectif et question de recherche.** Qu'essaie de mesurer/prédire l'article ? Quel marché/données ?
- 2) **Données et prétraitements.** Horizon, fréquence, nettoyage, biais (survivorship, microstructure).
- 3) **Modèle / méthode.** Hypothèses, variables, équations clés, estimation/calibration.
- 4) **Résultats principaux.** Signes, ordres de grandeur, robustesse.
- 5) **Forces.** Simplicité, interprétabilité, lien microstructure, performance out-of-sample, etc.
- 6) **Faiblesses/limites.** Hypothèses fortes, endogénéité, surapprentissage, manque de tests, instabilité de paramètres, coût de transaction ignoré.
- 7) **Extensions.** Ajouter frictions, régimes, multi-actifs, backtest exécution, benchmarks, tests statistiques (Diebold–Mariano), incertitude paramètres.

Checklist “critique quantitative”.

- Quelle est la **métrique** (MSE, loglik, Sharpe, IS) ? Est-elle alignée avec l'objectif ?
- Quelle est la **baseline** (naïf/VWAP/BS/Heston) ?
- Robustesse : autres périodes, autres actifs, autres fréquences, **coûts** et **impact**.
- Significativité : intervalles de confiance, tests de stabilité, multiple testing.

4 Annale 2024 (Janvier 2024) — 3h

Énoncé — Q1 — CAPM (espérance et variance)

Give the CAPM equations for expectation and variance of returns, providing accurate definitions of all quantities. What does the CAPM tell us about the relationship between risk and returns in finance? How can you prove the validity of CAPM in practice? (give main mathematical elements without entering in details)

Corrigé détaillé — Q1

Notations. R_i rendement de l'actif i , R_M rendement du portefeuille de marché, r_f taux sans risque sur la période, $\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_M) / \text{Var}(R_M)$.

Équation d'espérance (Security Market Line).

$$\mathbb{E}[R_i] = r_f + \beta_i(\mathbb{E}[R_M] - r_f).$$

Interprétation : prime de risque proportionnelle au **risque systématique** β_i .

Décomposition de variance (sous modèle de marché). Si

$$R_i - r_f = \alpha_i + \beta_i(R_M - r_f) + \varepsilon_i, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0, \quad \text{Cov}(\varepsilon_i, R_M) = 0,$$

alors

$$\text{Var}(R_i) = \beta_i^2 \text{Var}(R_M) + \text{Var}(\varepsilon_i).$$

La partie $\beta_i^2 \text{Var}(R_M)$ est le risque **non diversifiable**; $\text{Var}(\varepsilon_i)$ est diversifiable.

Lien risque–rendement (message CAPM).

- Les investisseurs sont rémunérés uniquement pour le risque non diversifiable.
- Deux actifs avec même β doivent offrir la même espérance (sinon arbitrage via portefeuille factoriel).

Validation empirique (éléments mathématiques).

- **Régressions time-series** : estimer β_i et tester $\alpha_i = 0$ (GRS).
- **Fama–MacBeth** : tester la relation linéaire $\mathbb{E}[R_i - r_f] = \lambda \beta_i$ en coupe transversale.
- **Problème d'identification** : le vrai marché est inobservable (proxy), β bruitée, instabilité de paramètres.

Énoncé — Q2 — PCA sur courbes de taux

You have monthly interest rate curves (2000–2023), 10 maturities (1y–10y). Describe how you would analyze PCA results and what you expect to see.

Corrigé détaillé — Q2

Données. Matrice X (dates $\times$ maturités). On travaille souvent sur :

- niveaux $y_t(\tau)$ (yields), ou
- variations $\Delta y_t(\tau)$ (plus stationnaire),

après centrage (et parfois standardisation).

PCA. Calculer covariance (ou corrélation) empirique sur les 10 maturités, puis décomposer en valeurs/vecteurs propres. Analyser :

- **Variance expliquée** par les 1–3 premières composantes (scree plot).
- **Loadings** (vecteurs propres) selon la maturité.
- **Scores** (facteurs) dans le temps et leur interprétation économique.

Ce qu'on attend typiquement (résultat classique).

- PC1 : **Level** (toutes maturités bougent dans le même sens) $\Rightarrow$ loadings $\approx$ constants positifs.
- PC2 : **Slope** (court vs long) $\Rightarrow$ loadings négatifs sur court, positifs sur long (ou inverse).
- PC3 : **Curvature** (milieu vs extrêmes) $\Rightarrow$ loadings en “bosse”.

Les 3 premières PC expliquent souvent $\gtrsim 95\%$ de la variance des variations de taux.

Diagnostics à mentionner.

- stabilité des loadings (rolling PCA),
- impact de l'usage niveaux vs variations,
- robustesse à la standardisation,
- interprétation macro (politique monétaire, term premium).

Énoncé — Q3 — Corrélation de deux Itô

Two Itô processes X, Y driven by correlated Brownian motions with constant correlation ρ and stochastic volatilities. Observed on $[0, 1]$ at i/n . Give an estimator of ρ and sketch a proof of consistency as $n \rightarrow \infty$.

Modèle (forme standard).

$$dX_t = \mu_t^X dt + \sigma_t^X dW_t, \quad dY_t = \mu_t^Y dt + \sigma_t^Y dB_t, \quad d\langle W, B \rangle_t = \rho dt.$$

Estimateur naturel : corrélation réalisée. Incréments $\Delta_i^n X = X_{i/n} - X_{(i-1)/n}$, idem Y .

$$\widehat{[X, Y]}_n := \sum_{i=1}^n \Delta_i^n X \Delta_i^n Y, \quad \widehat{[X]}_n := \sum_{i=1}^n (\Delta_i^n X)^2, \quad \widehat{[Y]}_n := \sum_{i=1}^n (\Delta_i^n Y)^2.$$

Puis

$$\hat{\rho}_n := \frac{\widehat{[X, Y]}_n}{\sqrt{\widehat{[X]}_n \widehat{[Y]}_n}}.$$

Pourquoi c'est consistant (esquisse).

- Pour des semimartingales continues, **variation quadratique** :

$$\widehat{[X]}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} [X]_1 = \int_0^1 (\sigma_t^X)^2 dt, \quad \widehat{[Y]}_n \rightarrow [Y]_1 = \int_0^1 (\sigma_t^Y)^2 dt.$$

- **Covariation quadratique** :

$$\widehat{[X, Y]}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} [X, Y]_1 = \int_0^1 \sigma_t^X \sigma_t^Y d\langle W, B \rangle_t = \rho \int_0^1 \sigma_t^X \sigma_t^Y dt.$$

- Donc, si les intégrales au dénominateur sont > 0 , alors

$$\hat{\rho}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \rho \cdot \frac{\int_0^1 \sigma_t^X \sigma_t^Y dt}{\sqrt{\int_0^1 (\sigma_t^X)^2 dt \int_0^1 (\sigma_t^Y)^2 dt}}.$$

Remarque importante : cet estimateur converge vers la *corrélation intégrée* si les volatilités sont stochastiques. Pour récupérer la **corrélation instantanée constante** ρ , il faut supposer (ou utiliser une méthode) garantissant que le facteur d'échelle vaut 1 (par ex. $\sigma_t^X = \sigma_t^Y$ ou normalisation/estimations locales).

Version “qui identifie ρ ” sous hypothèse standard cours. Souvent, on suppose un modèle à deux Brownien corrélés :

$$dX_t = \sigma_t^X dW_t, \quad dY_t = \sigma_t^Y (\rho dW_t + \sqrt{1 - \rho^2} dW_t^\perp),$$

alors $[X, Y]_1 = \rho \int_0^1 \sigma_t^X \sigma_t^Y dt$ et l'argument précédent donne la consistance de l'estimateur vers ρ si la normalisation est discutée dans le cours (corrélation “au niveau Brownien”).

Énoncé — Q4 — Rough volatility

How would you demonstrate that rough volatility models are superior to conventional stochastic volatility models? (1 page maximum, several answers are possible)

Corrigé détaillé — Q4

Axes de démonstration (choisir 2–3 et les développer).

- **Stylized facts** : le variogramme de $\log RV$ suit une loi de puissance h^{2H} avec $H < 1/2$ (incompatible avec diffusions Markoviennes lisses type Heston).
- **Options** : meilleure reproduction du smile court terme et de la dynamique de surface (skew explosion).
- **Backtests** : comparer out-of-sample (erreur de pricing, hedging error) rough vs Heston/-SABR.
- **Microstructure** : dérivation limite via Hawkes quasi-critique + impact.

Énoncé — Q5 — Hawkes, impact, rough

Using Hawkes processes, explain the connection between market microstructure, market impact and rough volatility (1 page maximum).

Corrigé détaillé — Q5

1) Microstructure : ordre flow auto-excité. Un Hawkes (univarié) :

$$\lambda_t = \mu + \int_0^t \phi(t-s) dN_s,$$

où N_t compte les arrivées d'ordres et $\phi \geq 0$ mesure l'auto-excitation. Le **branching ratio** $m = \int_0^\infty \phi(u) du$ proche de 1 $\Rightarrow$ régimes “quasi-critiques” : longues dépendances de l'activité.

2) Impact : prix comme réponse à l'ordre flow. Un modèle stylisé :

$$P_t = P_0 + \int_0^t G(t-s) dQ_s,$$

où Q est le flux net d'ordres signés et G est un noyau d'impact (transient impact). Si Q est lié à un Hawkes quasi-critique, alors l'activité et donc la volatilité du prix héritent d'une mémoire longue.

3) Limites d'échelle $\Rightarrow$ rough. Dans un régime quasi-critique (renormalisation), l'intensité (ou son cumul) converge vers un processus de type **Volterra** / fractionnel, ce qui implique que la volatilité (mesurée par la variation quadratique du prix) devient **rough** (Hurst $H < 1/2$).

Message. Les mécanismes microstructurels (clustering d'ordres + impact) produisent naturellement une volatilité “rugueuse” à l'échelle macro, justifiant rough volatility.

Énoncé — Q6 — Commentaire d'article

Summarize and comment the enclosed article in light of the course : results, strengths/weaknesses, limitations, improvements.

Corrigé détaillé — Q6

Utiliser le plan “commentaire d'article” de l'Annale 2023, Q5. Pour maximiser la note : ajouter (i) un schéma des variables/modèle, (ii) une discussion **coûts/impact** si l'article propose une stratégie, et (iii) une section “robustesse” (autres actifs/périodes).

5 Annale 2025 (Janvier 2025) — 3h

Énoncé — Q1 — Markowitz sans actif sans risque (3 pts)

We consider the Markowitz portfolio problem in the case of no risk free asset and N risky assets with expectation vector μ and covariance matrix Σ . Assuming we have a target expected return $\mu_p > 0$, derive the optimal (relative) weights in term of Σ , the $N \times 2$ matrix $U = [\mu \ \mathbf{1}]$ and the vector $u = [\mu_p \ 1]^\top$.

Corrigé détaillé — Q1

Problème. Minimiser la variance $w^\top \Sigma w$ sous contraintes :

$$w^\top \mu = \mu_p, \quad w^\top \mathbf{1} = 1.$$

En forme compacte, avec $U = [\mu \ \mathbf{1}] \in \mathbb{R}^{N \times 2}$ et $u = \begin{bmatrix} \mu_p \\ 1 \end{bmatrix}$:

$$U^\top w = u.$$

Lagrangien et FOC. On prend des multiplicateurs $\lambda \in \mathbb{R}^2$:

$$\mathcal{L}(w, \lambda) = w^\top \Sigma w - 2\lambda^\top (U^\top w - u).$$

FOC en w : $2\Sigma w - 2U\lambda = 0 \Rightarrow w = \Sigma^{-1}U\lambda$. Injecter dans la contrainte :

$$U^\top w = U^\top \Sigma^{-1}U\lambda = u \quad \Rightarrow \quad \lambda = (U^\top \Sigma^{-1}U)^{-1}u$$

(matrice 2×2 inversible si μ n'est pas colinéaire à $\mathbf{1}$ et $\Sigma \succ 0$).

Solution fermée (forme demandée).

$$w^\star = \Sigma^{-1}U (U^\top \Sigma^{-1}U)^{-1}u.$$

Commentaire. C'est la forme générale d'un problème quadratique à contraintes linéaires : projection dans la métrique Σ .

Énoncé — Q2 — Variance quadratique en fonction de μ_p (2 pts)

Show that in the case of no risk free asset, for optimal Markowitz portfolios, the variance is a quadratic function of the expected return μ_p .

Corrigé détaillé — Q2

Avec les notations classiques

$$A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}, \quad B = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad C = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad \Delta = AC - B^2 > 0,$$

la solution Markowitz (voir Annale 2022, Q1) est

$$w^*(\mu_p) = \Sigma^{-1} \left(\frac{A\mu_p - B}{\Delta} \mu + \frac{C - B\mu_p}{\Delta} \mathbf{1} \right).$$

Variance au point optimal. Calcul direct :

$$\sigma_p^2(\mu_p) := (w^*)^\top \Sigma w^*.$$

En utilisant l'identité standard de la frontière efficiente, on obtient

$$\sigma_p^2(\mu_p) = \frac{A\mu_p^2 - 2B\mu_p + C}{\Delta}.$$

C'est bien une **fonction quadratique** de μ_p (parabole).

Intuition. Sans actif sans risque, l'ensemble efficient est une *hyperbole* dans le plan (écart-type, espérance) et devient une parabole en (variance, espérance).

Énoncé — Q3 — OLS / Ridge / Lasso (1.5 pts)

Ordinary least squares, ridge estimator, Lasso estimator : definitions, closed form solutions when possible, pros and cons.

Corrigé détaillé — Q3

Synthèse : voir Annale 2021, Q2 (avec la formule fermée Ridge et la définition Lasso). **À mettre dans la copie :**

- OLS : minimise $\|y - X\beta\|_2^2$, solution $(X^\top X)^{-1} X^\top y$ si inversible.
- Ridge : minimise $\|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_2^2$, solution $(X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y$.
- Lasso : minimise $\frac{1}{2} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1$, pas de formule fermée générale ; solveurs coordonnée / LARS.
- Pros/cons : biais-variance, stabilité vs sparsité.

Énoncé — Q4 — Tick optimal (1.5 pts)

How can we set an optimal tick value for an asset ? (5–10 lines).

Corrigé détaillé — Q4

Principe. Choisir le tick pour maximiser une fonction objectif “qualité de marché” : liquidité (spread, profondeur), efficience (bruit microstructure), résilience, coûts de quote.

- Simuler/estimer l’effet d’un changement de tick sur : spread (en ticks et en %), profondeur au best, taux d’annulation/quote, coûts effectifs (effective spread), adverse selection.
- Chercher un régime où le spread est **souvent** 1–2 ticks, avec profondeur suffisante et faible bruit.
- Comparer à des actifs comparables (prix/liquidité) et faire une analyse **avant/après** si changement historique.

Conclusion : tick trop grand $\Rightarrow$ friction ; tick trop petit $\Rightarrow$ carnet instable. On choisit l’équilibre empirique sur données.

Énoncé — Q5 — Rough volatility (2 pts)

How would you demonstrate that rough volatility models are superior to conventional stochastic volatility models? (1 page maximum ; connections with arbitrage and market impact is a good idea).

Corrigé détaillé — Q5

Voir Annale 2024, Q4 et Q5. Pour **connecter à l’arbitrage** : rappeler qu’on veut un modèle sans arbitrage qui reproduit surfaces d’options ; rough donne une dynamique de smile plus réaliste (skew court terme) sans violations apparentes. Pour **market impact** : l’ordre flow Hawkes + impact transient produit une volatilité effective rough, donnant une fondation “micro” au modèle.

Énoncé — Q6 — Commentaire d’article (10 pts)

Summarize and comment the enclosed article in light of the course : results, strengths/weaknesses, limitations, improvements.

Corrigé détaillé — Q6

Utiliser le plan de l’Annale 2023, Q5 (résumé + critique + extensions). Vu le poids (10 pts), soigner la forme : titres, équations clés (2–3 max), tableau “forces/faiblesses”, et une section “expériences supplémentaires”.

6 Fiche récap — à apprendre / savoir refaire vite

À connaître par cœur — Markowitz (sans actif sans risque)

Données : $\mu \in \mathbb{R}^N$, $\Sigma \in \mathbb{R}^{N \times N}$, contraintes $w^\top \mathbf{1} = 1$ et $w^\top \mu = \mu_p$.

Solution en forme compacte. Avec $U = [\mu \ \mathbf{1}]$, $u = [\mu_p \ 1]^\top$:

$$w^* = \Sigma^{-1} U (U^\top \Sigma^{-1} U)^{-1} u.$$

Quantités scalaires. $A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}$, $B = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu$, $C = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu$, $\Delta = AC - B^2$.

$$\sigma_p^2(\mu_p) = \frac{A\mu_p^2 - 2B\mu_p + C}{\Delta}.$$

À connaître par cœur — Markowitz (avec actif sans risque)

Portefeuille tangent : maximise le Sharpe :

$$w_T \propto \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1}), \quad w_T = \frac{\Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})} \text{ (si budget).}$$

Capital Market Line : tout portefeuille efficient $= a w_T + (1 - a) w_f$.

À connaître par cœur — CAPM (à écrire sans hésiter)

$$\mathbb{E}[R_i] - r_f = \beta_i (\mathbb{E}[R_M] - r_f), \quad \beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\text{Var}(R_M)}.$$

Test : régression $R_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_i (R_{M,t} - r_{f,t}) + \varepsilon_{i,t}$, CAPM $\Rightarrow \alpha_i = 0$ (GRS).

À connaître par cœur — OLS / Ridge / Lasso

OLS : $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$ (si inversible).

Ridge : $\hat{\beta}^R(\lambda) = \arg \min_{\beta} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_2^2$, $\hat{\beta}^R = (X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y$.

Lasso : $\hat{\beta}^L(\lambda) = \arg \min_{\beta} \frac{1}{2} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1$ (sparsité).

Choix λ : CV/walk-forward, AIC/BIC, règles théoriques.

À connaître par cœur — PCA (à savoir expliquer en 5 lignes)

Centres X_c . Covariance $\hat{\Sigma} = \frac{1}{n} X_c^\top X_c$. Les k premières composantes = k plus grandes valeurs propres $\hat{\lambda}_1 \geq \dots$ et vecteurs propres $v_1, \dots, v_k$. Sous-espace optimal : $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$. Variance expliquée : $\sum_{j=1}^k \hat{\lambda}_j / \sum_{j=1}^p \hat{\lambda}_j$.

À connaître par cœur — Marčenko–Pastur (message)

Si $p/n \rightarrow c$, le spectre de $S = \frac{1}{n} X^\top X$ ne “colle” pas à la vraie covariance : bulk sur $[(1 - \sqrt{c})^2, (1 + \sqrt{c})^2]$. **Usage :** détecter facteurs (valeurs propres hors bulk) et nettoyer/shrinker la covariance pour Markowitz.

À connaître par cœur — Black-Scholes : le drift ne price pas

Sous $\mathbb{P}$: $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$. Sous $\mathbb{Q}$: $dS_t = r S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}$.

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\Phi(S_T)] \Rightarrow V_0 \text{ indépend de } \mu.$$

À connaître par cœur — Itô, variation quadratique, corrélation

Pour X continu :

$$\sum_{i=1}^n (X_{i/n} - X_{(i-1)/n})^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} [X]_1 = \int_0^1 \sigma_t^2 dt.$$

Covariation :

$$\sum_{i=1}^n \Delta_i X \Delta_i Y \xrightarrow{\mathbb{P}} [X, Y]_1 = \int_0^1 \sigma_t^X \sigma_t^Y d\langle W, B \rangle_t.$$

À connaître par cœur — Hawkes / rough volatility (phrases qui rapportent)

Hawkes : $\lambda_t = \mu + \int_0^t \phi(t-s) dN_s$, clustering; $m = \int_0^\infty \phi \approx 1 \Rightarrow$ quasi-criticité. Avec impact transient, l'ordre flow agrégé $\Rightarrow$ volatilité effective **rough** (Hurst $H < 1/2$) dans des limites d'échelle.

À connaître par cœur — Tick value

Tick trop grand : spread collant, coûts élevés; tick trop petit : carnet instable, flickering.
À analyser : spread en ticks, profondeur best, effective spread, adverse selection, résilience, autocorrélation des returns.